

基于热力图的卷烟市场数据可视分析系统

邓超^{1,2}, 宋金伟³, 孙瑞志^{*1,4}, 郭晓惠², 史银雪¹, 袁钢¹, 孙忱², 邓雪峰¹, 陆瑛²

1. 中国农业大学信息与电气工程学院, 北京市海淀区清华东路17号 100083
2. 广西中烟工业有限责任公司信息中心, 南宁市北湖南路28号 530001
3. 中国科学院国家空间科学中心, 北京市海淀区中关村南二条1号 100190
4. 农业部农业信息获取技术重点实验室, 北京市海淀区清华东路17号 100083

摘要:为解决卷烟工业企业市场营销数据量大、分析效率低等问题,设计了一种基于热力图的市场数据可视分析系统(Visual analysis system of marketing data, VASMD)。VASMD采用三层分布式数据处理架构,包括数据采集层、数据预处理层、可视分析层;采用k-means、DBSCAN等数据挖掘算法建立数据分析模型,并基于百度地图设计了交互式可视分析图及多种辅助分析工具。以广西中烟公司生产的“真龙”牌卷烟为例,对其市场营销数据进行采集、筛选、预处理和可视分析。结果表明:①主要城市的销售热点发展对周边县份、乡镇的热点形成有较强的引导作用;②热点主要沿交通主干网络分布和传播;③经济交往频繁、语言文化相近的不同区域之间热点形成及传播具有相互牵引作用。可见,以热力图形式对卷烟市场数据中地理与时序信息进行可视分析,可以形象地展现消费者群体的地理分布状态和组织结构,探索数据中隐含的市场发展模式及规律,有效提高企业精准营销水平。

关键词:卷烟;市场销售;热力图;可视分析;k-means聚类算法

中图分类号:TS4-06 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-0861(2016)12-0091-07

Visual analysis system of cigarette marketing data based on thermodynamic diagram

DENG Chao^{1,2}, SONG Jinwei³, SUN Ruizhi^{*1,4}, GUO Xiaohui², SHI Yinxue¹, YUAN Gang¹, SUN Chen²,
DENG Xuefeng¹, LU Ying²

1. College of Information and Electrical Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China
2. Information Center, China Tobacco Guangxi Industrial Co., Ltd., Nanning 530001, China
3. National Space Science Center of CAS, Beijing 100190, China
4. Key Laboratory of Agricultural Information Acquisition Technology, Ministry of Agriculture, Beijing 100083, China

Abstract: As a solution to the massive marketing data and unsatisfactory analysis efficiency, a visual analysis system of marketing data (VASMD) for cigarette enterprises was developed based on thermodynamic diagram. VASMD adopted a triple-layer distributed data processing architecture, including data collecting layer, data preprocessing layer, and visual analysis layer. Data analysis models were built by using k-means and DBSCAN data mining algorithms, an interactive visual analysis diagram and several auxiliary analysis tools were developed based on Baidu map. In the case studies, two marketing data sets of cigarette brand “Zhenlong” produced by China Tobacco Guangxi Industrial Limited Corporation were used for screening, preprocessing and visual analysis. The results showed that: 1) The development of sale hot spots in main cities had strong guiding effects on the hot spot formation of their neighboring counties, towns and villages. 2) The hot spots distributed and spread mostly along the major and trunk traffic networks. 3) There existed mutual traction effects between

收稿日期: 2016-03-11 修回日期: 2016-09-01

基金项目: 国家科技支撑计划课题“基层公共文化服务数字技术应用与示范项目”(2015BAK04B00)。

作者简介: 邓超(1984—), 在读博士研究生, 工程师, 研究方向: 大数据可视化及可视分析。E-mail: 154309865@qq.com; *通讯作者: 孙瑞志, E-mail: sunruizhi@cau.edu.cn

引文格式: 邓超, 宋金伟, 孙瑞志, 等. 基于热力图的卷烟市场数据可视分析系统[J]. 烟草科技, 2016, 49(12): 91-97. (DENG Chao, SONG Jinwei, SUN Ruizhi, et al. Visual analysis system of cigarette marketing data based on thermodynamic diagram[J]. Tobacco Science & Technology, 2016, 49(12): 91-97.) DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2016.0128

those regions with frequent economic contacts and similar language and culture in the formation and spreading of hot spots. In conclusion, a VASMD in the form of thermodynamic diagram can figuratively demonstrate the geographic distribution and structure of cigarette consumer groups, reveal the market development patterns and rules implied by the data, and promote the level of precise marketing of enterprises effectively.

Keywords: Cigarette; Marketing; Thermodynamic diagram; Visual analysis; k-means clustering algorithm

我国卷烟工业企业在发展过程中积累了大量的生产、经营、销售数据^[1],这些数据具有体量大、多元异构、不确定等特征^[2-3],如何对海量市场数据开展有效的分析与利用,及时把握市场发展动态及规律,是当前卷烟企业面临的难题与挑战^[3-5]。传统的卷烟市场数据分析方法比较单一,普遍是基于统计学进行分析,分析结果多以数据报表方式呈现,表现形式单调、抽象、不直观。其局限性还在于只能表现某一特定范围内的统计结果,而缺乏针对市场营销活动生命周期全过程的动态分析,尤其在面对海量数据时,分析粒度不好掌握、分析效率低。企业市场分析人员往往只能凭借个人经验、记忆进行推测,不利于企业开展营销模式探索及知识发现。研究表明,基于 Android 平台将营销数据移动化,并将传统的数据仓库与 Hadoop 技术进行结合,提高了数据访问的便捷性、及时性和查询效率^[6-7],但其分析方法仍然是基于统计学。可视分析是一种面向海量、动态、模糊、不确定数据集的分析方法,其优势在于能将抽象的数据转化为生动可视的图形图像,并可开展动态的渐进式人机交互分析,充分调动人在感知、认知、洞察、判断、总结、决策等方面的主观能力^[8-9]。为此,将数据挖掘技术、可视化技术与百度地图相结合,设计一种基于热力图的卷烟市场数据可视分析系统(Visual analysis system of marketing data, VASMD),并根据卷烟市场数据的时空特征,以热力地图的形式对其地理与时序信息进行交互式可视分析,形象地展现消费者群体的地理分布状态和组织结构,以期为卷烟企业实施精准营销工作提供支持。

1 系统架构设计

VASMD 主要采用 B/S 系统架构,基于 .NET 平台框架,采用 C# 语言进行后台数据处理程序开发,采用 HTML、JavaScript 脚本语言进行前端可视化程序开发,数据库为 DB2。由于卷烟工业企业是集产品研发、生产、销售于一体的制造企业,产品种类多样,销售范围广,客户群体遍布全国各地,因此在进行市场数据可视分析中,考虑到卷烟

企业现有的信息系统体系架构^[6,10],VASMD 采用了三层分布式数据处理架构^[5](图 1),即数据采集层、数据预处理层、可视分析层,以便对企业复杂的大型多源异构数据进行采集、筛选、预处理及可视分析。

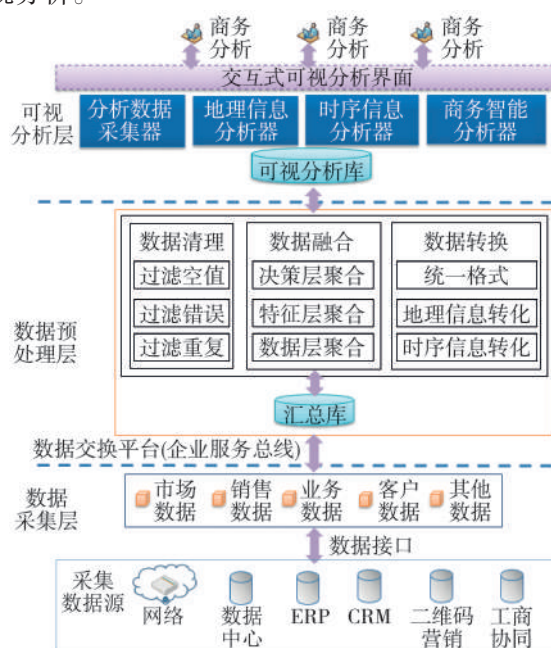


图1 可视分析系统架构

Fig.1 Architecture of visual analysis system

数据采集层由数据中心、生产经营决策管理系统、ERP (Enterprise resource planning)、CRM (Customer relationship management)、数据交换平台等组成,负责从数据源进行原始数据采集、存储和管理,通过数据交换平台(企业服务总线 ESB, Enterprise service bus)对数据交换的服务、接口及传输协议进行规范和注册,或者通过 ETL (Extract-transform-load) 工具直接从数据中心进行数据抽取,为数据汇总层提供原始数据。由于原始数据来自于不同的业务系统,具有数量大、多源异构等特征,ESB 主要基于面向服务的体系结构(SOA, Service-oriented architecture)进行模块化封装设计,并采用标准的 J2EE 技术框架进行开发,通过 Web Service、IBM WebSphere MQ 等技术为其他信息系统提供数据传输服务。

数据预处理层负责对原始数据进行预处理,

为可视分析层提供可直接用于可视化的数据表,确保数据的准确性和可用性^[2,5],主要具有3个功能:①数据清洗。包括过滤空值、错误、重复数据,例如数据不完整(同时缺失IP地址和时间信息)、数据不正确(IP地址超出中国范围或时间信息不合法)等。②数据转换。包括统一数据格式,例如字段属性、长度、单位等;地理信息转换,将用户地址信息解析成百度地图的经纬度信息^[11]等;时序信息转换,将用户访问系统时的时间信息转换为特定的时序节点等。③数据融合。将多元数据置于同一框架进行评判,以提高数据的有效性 & 分析效率^[3-4]。融合方式有数据层、特征层、决策层3种形式。

可视分析层主要基于百度地图API调用^[11],负责对预处理后的数据进行可视化呈现,提供交互式可视分析,主要包含4个子模块:①数据获取器。提供丰富的交互式数据获取方式,从产品类型、地域范围、时间范围、活动类型等多个维度对数据进行筛选。②地理信息分析器。按照经纬度信息,将其地理位置在电子地图上呈现,并提供多种可视化参数设置选项。③时序信息分析器。以时间轴的形式提供时序选项,并结合地理信息分析器展现产品在不同时间节点的时空发展状态及趋势。④商业智能分析器。通过多种数据挖掘算法及智能辅助分析模型,提供多种交互式可视分析工具,例如k-means聚类分析、DBSCAN聚类分析、力引导算法分析、热力图分析、卫星视图、交通网辅助视图、定位解析、数据查看、多视图对比等。

2 基于k-mean聚类算法的可视分析

对卷烟企业的市场数据进行分析,是根据产品的消费记录来分析产品的消费者群体分布及销售发展态势,及时抓住市场消费需求,制定有针对性的市场营销策略,达到精准营销的目的^[1]。可视分析层是整个VASMD系统的核心,需要实现企业市场数据挖掘、可视化展示、交互式分析等功能。

2.1 数据分析模型

为达到清晰、直观的可视化效果,首先对数据项进行聚类,减少可视化表征的数量,并建立数据分析模型,以提高可视分析的效率^[12-13]。由于消费者群体存在一定的地域性特征,系统可以针对某品牌卷烟在特定区域的消费情况,按照消费者数据中的地理信息进行空间聚类分析^[13-14]。

考虑到k-means聚类算法具有收敛快速、局部最优等特点,以及数据更新后原聚类结果可继承复用等优势^[15],本研究的分析模型采用了

k-means聚类算法,并根据实际应用效果对算法进行了改进,具体步骤为先随机设定聚类的类数 c ,再随机选取聚类中心。为保证消费者分类的初始点相距足够远,且分类可以较为均匀地覆盖城区,初始点选择采用投影映射法进行了粗分类,即将消费者所在地的经纬度表示为 $x_i=(x_{ai}, x_{bi})$,消费者之间采用麦哈顿距离计算公式,表示为 $d(x_1, x_2)=|x_{a1}-x_{a2}|+|x_{b1}-x_{b2}|$ 。若 $x_{\max}=\max\{x_{ai}+x_{bi}\}$, $x_{\min}=\min\{x_{ai}+x_{bi}\}$,则第 i 个消费者初始分类为:

$$c_i = \frac{(c-1)(x_{ai}+x_{bi}-x_{\min})}{x_{\max}-x_{\min}} \quad (1)$$

再采用迭代的方式对初始分类进行精炼,分别计算每个点到每个类中心的距离,并将每个点重新分配到距离最短的类中,然后迭代上述过程直至满足聚类中止条件。设第 j 类均值 $\bar{x}_j=(\bar{x}_{aj}, \bar{x}_{bj})$,当数据 $x_i=(x_{ai}, x_{bi})$ 属于第 k 类,即 $i \in C_k$ 时,则有:

$$\frac{N_j}{N_j+1} d(x_i, \bar{x}_j) < \frac{N_k}{N_k+1} d(x_i, \bar{x}_k) \quad (2)$$

因此,将该消费者从 k 类移动到 j 类。每一次迭代后都需要计算 $J=\sum_{i \in C_j} d(\bar{x}_j, x_i)$,当 J 不变或者变化量 ΔJ 小于指定值时停止迭代,并将最终的聚类计算结果写入可视分析数据表,作为可视化映射的依据。

2.2 基于百度地图的数据可视化

数据可视化是一种技术手段,最终目的是进行可视分析^[8,16]。为了能够及时观察数据的“全貌”,VASMD将所有数据以图像方式展示在系统界面的主视图上,并采用百度地图作为主视图的底层画布^[11],以展现消费者的地理分布状态。同时,根据模型计算消费者的经纬度坐标值,在画布上对数据项进行描绘,生成可视分析全局视图。

为了直观地表达数据点密度的差异,提高可视分析效率,VASMD系统采用了热力图可视化技术^[11],用于展现不同地区的销售情况。在运行过程中,可以对热力图参数进行自定义设置,例如热力梯度的数量、颜色、权重等;对可视化表征的参数进行设置,例如圆形、直径、RGB值、透明度等;将可视化表征的参数与聚类结果或其他数据属性进行关联^[14,17],例如用不同的颜色表示不同的消费者群体,用形状大小展现消费次数,达到动态交互的效果。

考虑到不同品牌卷烟的市场销售特征不同,VASMD系统针对个性化市场分析需求进行设计,提供丰富的数据分类、筛选、过滤选项,可以自行选取数据集及数据分析模型中的参数设置,还可根据选项自动建立可视分析数据表,多个数据表

按照可视化的先后顺序,以图层叠加的方式同时展现,方便对不同品牌卷烟之间的差异进行对比。

2.3 基于百度地图的交互式技术

可视分析是一个动态渐进的过程^[18],目标是在最短的时间内以最小的视觉代价获得最大的洞察,从而有效提高可视分析的效率^[9]。因此,VASMD 系统利用百度地图强大的交互功能^[11],对卷烟市场销售需求进行交互式设计,从空间、时间两个维度上把握市场发展规律,为卷烟精准营销提供帮助。

由于卷烟产品的消费者遍布全国各地,市场销售情况具有明显的空间差异性,需要从宏观和微观两个角度,分多个层级(如全国、省、市、县、乡镇等)对市场进行考察。因此,VASMD 系统设计了比例尺、视图漫游、视图缩放等功能^[11],可以在主视图界面中任意漫游,并结合比例尺工具对区域视图进行缩小和放大,方便进行数据分析粒度的切换,对市场细节或宏观趋势进行把握。为了辅助分析人员研究交通网对市场热点的影响,系统还设计了交通网辅助视图^[11],用于显示全国所有主干交通公路及铁路线路图。

卷烟市场的销售情况在时间上的差异也较明显,例如重大节假日会对卷烟产品的销售产生显著影响。为此,系统在主视图上设计了一条可以拖拽的时序轴,不同的时序节点对应不同时段的数据集,并可自动生成可视化视图。通过对比不同时段卷烟产品消费的变化情况,有助于企业挖掘市场消费需求,开展精准的市场营销策划,选择合适的新产品市场投放时间。

3 应用实例

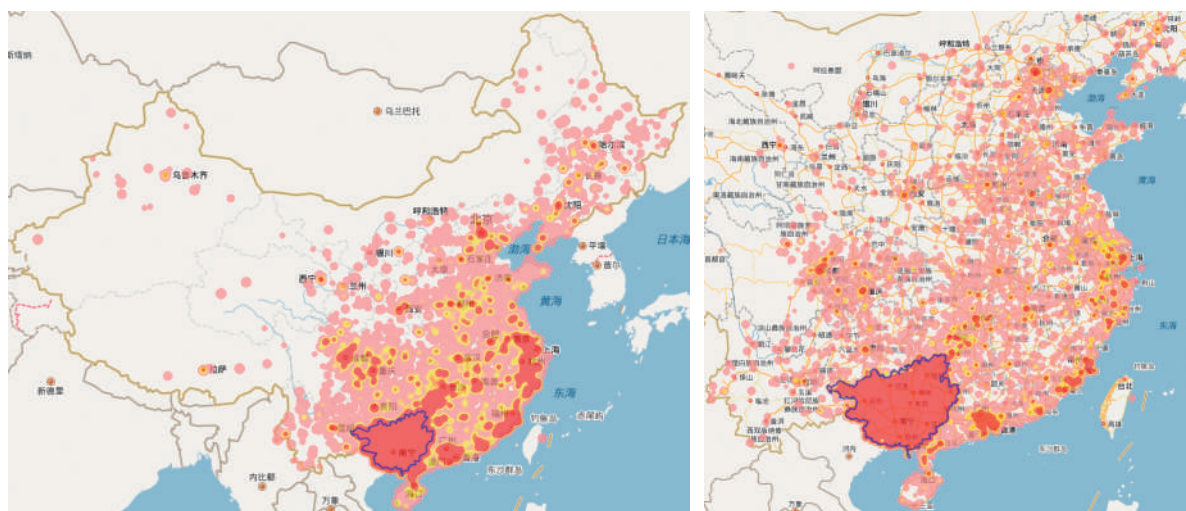
为验证系统的有效性,通过两组市场数据对 VASMD 进行可视分析应用。其中,第一组为“真龙”牌卷烟的二维码扫码数据(广西中烟工业有限责任公司提供),由近两年全国约 39 万“真龙”牌卷烟消费者的 4 300 多万条扫码数据记录构成。第二组为烟草行业卷烟生产经营数据统计应用系统的统一下行数据(广西中烟工业有限责任公司提供),由近两年广西区内约 22 万卷烟零售户的 700 多万条“真龙(珍品)”牌卷烟订单记录构成。由于篇幅所限,仅在案例 1 中,通过热力图可视化技术从宏观层面展现市场消费数据中的时空信息,显示“真龙”消费者群体的时空分布状况;在案例 2 中,通过 DBSCAN 聚类算法及基于力引导的智能辅助分析模型,展现市场消费数据中不同区域之间相互影响、相互促进的关系,以探索数据中隐含的市场发展模式及规律。

3.1 时空分布可视分析(案例 1)

主要分 3 个层面(全国-省-市级、省-市-县级、市-区-街道级)对“真龙”牌卷烟的二维码扫码活动的热点分布及发展情况进行可视分析。

(1)全国-省-市级。①全国热点主要集中在广西区内(图 2);②省外热点主要分布在我国东部沿海、长江流域及珠江流域等区域(图 2A);③纵观全局,广西区外的“真龙”消费者群体主要集中在东部经济发达地区,并沿着交通主干网分布(图 2B)。

(2)省-市-县级。①以广西区为例,区内活动



A. 全国总览图

A. Thermodynamic diagram of state overview

B. 含交通主干网辅助视图

B. Auxiliary view of major and trunk traffic networks

图 2 全国-省-市级热力地图

Fig.2 Thermodynamic diagram at state-province-city level

热点主要集中在两大区域(图3),即由南宁、玉林、贵港等地组成的广西中南部(白话语系),以及由桂林、柳州、贺州等地组成的广西东北部(桂柳话语系);②地级市热力对周边县份、乡镇热力具有较强的牵引作用;③大部分热点分布于交通主干道附近,交通主干网(绿色线条图层)对热力的

发展具有明显的牵引作用。

(3)市-区-街道级。①以南宁市为例,市内活动热点主要集中在邕江以北地区,热力密度分布较为均匀(图4A);②大部分热点位于城市交通主干道附近,交通主干网对热点分布具有明显的吸附作用(图4B)。

以广西区内为例,通过对2015年4个季度“真龙”二维码扫码活动的热点分布及发展状态对比可以看出:第1季度(图5A),在南宁、桂林、柳州、玉林等地级市引发热点;第2季度(图5B),热点开始向其他地市传播并在周边县份、乡镇扩散;第3季度(图5C),热点逐渐发展为区域网络覆盖,并形成中南部(白话语系)和东北部(桂柳话语系)两大热点;第4季度(图5D),热点继续在全省范围内发展,并沿着交通主干道传播和扩散,最终形成由点及面、合纵连横的发展态势。

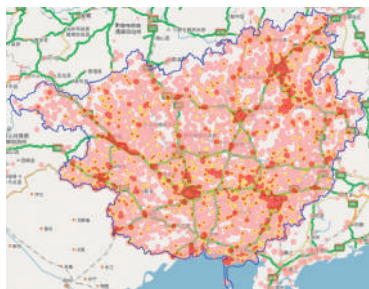
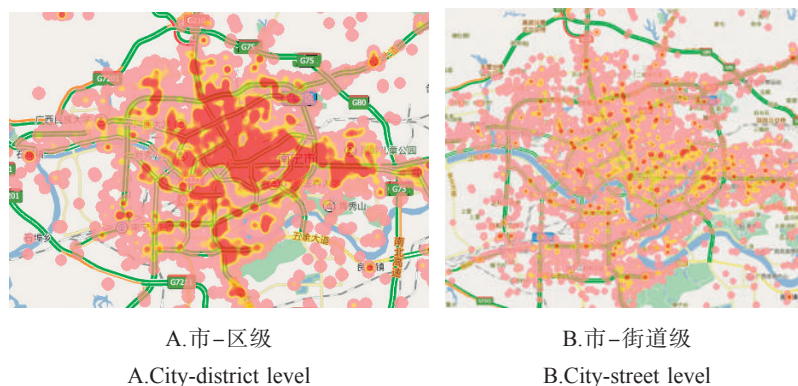


图3 省-市-县级热力地图

Fig.3 Thermodynamic diagram at province-city-county level

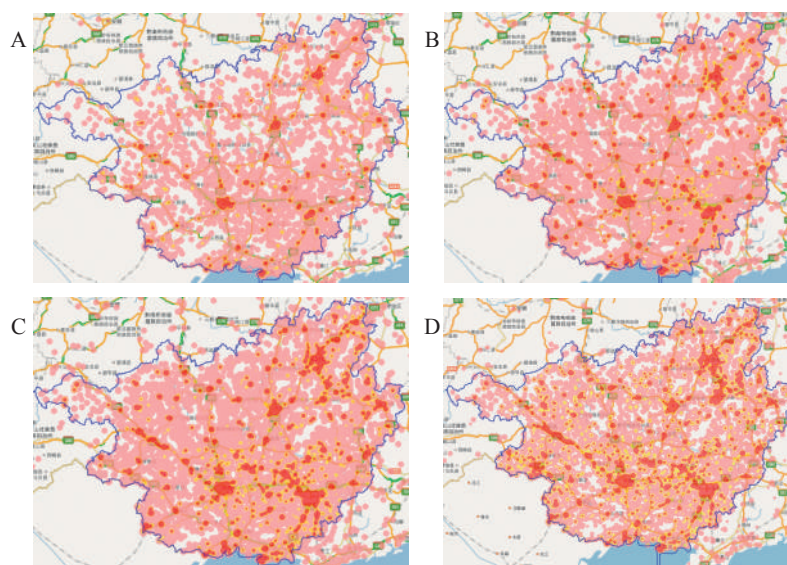


A.市-区级
A.City-district level

B.市-街道级
B.City-street level

图4 市-区-街道级热力地图

Fig.4 Thermodynamic diagram at city-district-street level



A、B、C、D分别为2015年第1季度、第2季度、第3季度、第4季度的销售情况
A,B,C,D represent the sales in the 1st,2nd,3rd,4th season of 2015 respectively

图5 销售热力时序对比

Fig.5 Comparison between thermodynamic diagrams of quarterly sales

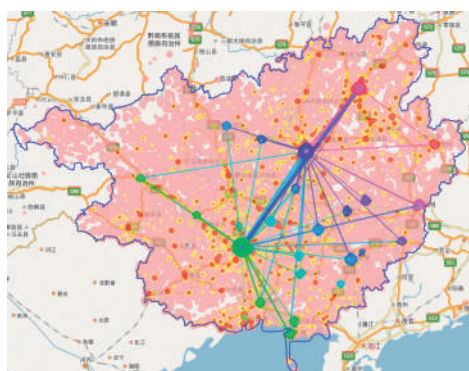
3.2 交互式智能辅助分析(案例2)

主要通过 VASMD 系统的交互式智能辅助模块,对广西区内近两年“真龙(珍品)”的销售订单记录进行交互式可视分析。

(1)首先通过智能辅助分析模型对市场销售数据进行计算,再将分析结果在热力图上进行可视化呈现(图 6A)。结果表明,模型按照设定的分析粒度,准确地识别了销售热点。其中,圆圈代表密度较高的热点区域,系统按照区域的经纬度坐

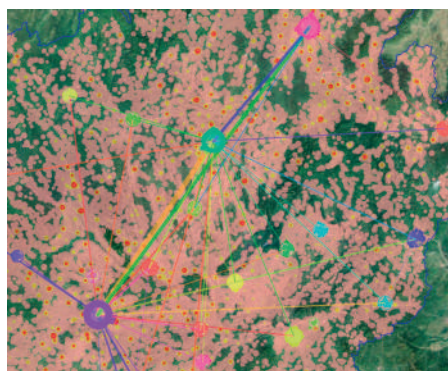
标自动分配颜色,用于区分不同的区域,圆圈的宽度表示该区域销售量的大小;线条表示所连接区域之间销售量的正相关关系,线的宽度表示关系的强弱。

(2)VASMD 系统通过调用百度 API^[8],提供强大的交互式分析功能。通过缩放进行数据细节查看,共包含 18 个地图缩放层级(图 7),最小可缩放到街道,精确度为米级。还可以根据分析需求选择不同的地图种类以及配色方案。



A. 销售地域关系图

A. Intelligent assistant graph of regional sales

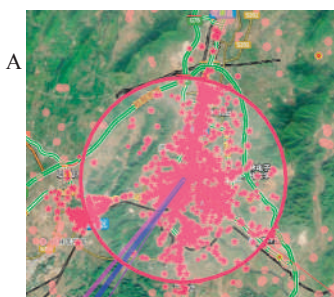


B. 卫星视图

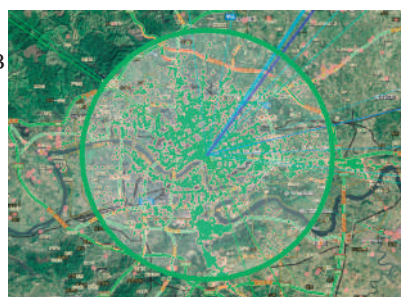
B. Satellite view

图 6 省级智能辅助分析热力地图

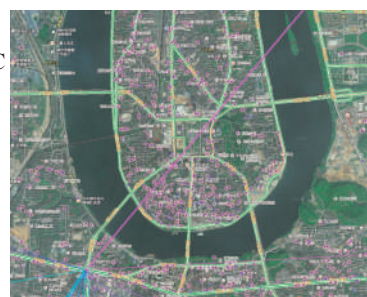
Fig.6 Thermodynamic diagram at province level with intelligent assistant analysis



A



B



C

A、B、C 分别为不同层级的桂林、南宁、柳州零售细节展示卫星图

A, B, C were satellite views of retail details of Guilin, Nanning, Liuzhou at different levels respectively

图 7 多层次数据细节展示

Fig.7 Multi-level presentation of data details

4 结论

VASMD 系统通过三层分布式数据处理架构,对广西中烟市场营销数据进行采集、预处理和可视分析。在系统设计中,采用 k-means、DBSCAN 等数据挖掘算法建立数据分析模型,并基于百度地图设计了交互式可视分析图及多种辅助分析工具。以广西中烟生产的“真龙”牌卷烟的二维码扫码以及销售订单记录数据为依据,对 VASMD 系统进行验证,可以发现卷烟企业市场营销数据中隐含的 3 个主要特征:①主要城市的热点发展对周

边县份、乡镇的热点形成有较强的引导作用;②热点主要沿交通主干网络分布和传播;③经济交往频繁、语言文化相近的不同区域之间热点形成及传播具有相互牵引作用。由此可见,通过热力图可视化技术既可以从宏观上展现消费者群体的时空分布状况,也可以利用智能辅助分析模型考察市场消费数据中不同区域之间的关系,从而探索数据中隐含的市场发展模式及规律。但对于 VASMD 结合卷烟企业实际应用需求,开发和集成更多的数据挖掘算法及智能辅助分析模型,逐步面向规模更大、维度更高的行业市场数据,还有待

进一步研究。

致谢:本研究得到广西中烟工业有限责任公司信息中心及市场营销中心的帮助与支持,特此致谢!

参考文献

- [1] 国家烟草专卖局. 中国烟草年鉴[M]. 北京: 中国经济出版社, 2014.
State Tobacco Monopoly Administration. China tobacco yearbook[M]. Beijing: China Economic Publishing House, 2014.
- [2] 李建中, 刘显敏. 大数据的一个重要方面: 数据可用性[J]. 计算机研究与发展, 2013, 50(6): 1147-1162.
LI Jianzhong, LIU Xianmin. An important aspect of big data: data usability[J]. Journal of Computer Research and Development, 2013, 50(6): 1147-1162.
- [3] 程学旗, 靳小龙, 王元卓, 等. 大数据系统和分析技术综述[J]. 软件学报, 2014, 25(9): 1889-1908.
CHENG Xueqi, JIN Xiaolong, WANG Yuanzhuo, et al. Survey on big data system and analytic technology[J]. Journal of Software, 2014, 25(9): 1889-1908.
- [4] 徐宗本, 冯芷艳, 郭迅华, 等. 大数据驱动的管理与决策前沿课题[J]. 管理世界, 2014(11): 158-163.
XU Zongben, FENG Zhiyan, GUO Xunhua, et al. Frontier topics in management and decision making driven by big data[J]. Management World, 2014(11): 158-163.
- [5] 刘智慧, 张泉灵. 大数据技术研究综述[J]. 浙江大学学报(工学版), 2014, 48(6): 957-972.
LIU Zhihui, ZHANG Quanling. Research overview of big data technology[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2014, 48(6): 957-972.
- [6] 许建, 肖迎宾, 邢阳, 等. 基于DW2.0的烟草海量数据分析系统的设计与实现[J]. 烟草科技, 2016, 49(4): 96-102.
XU Jian, XIAO Yingbin, XING Yang, et al. Design and implementation of DW2.0-based massive tobacco data analysis system[J]. Tobacco Science & Technology, 2016, 49(4): 96-102.
- [7] 肖迎宾, 许建, 邢阳, 等. 基于Android平台的烟草移动营销系统设计与实现[J]. 烟草科技, 2015, 48(3): 98-102.
XIAO Yingbin, XU Jian, XING Yang, et al. Design and implementation of mobile tobacco marketing system based on android platform[J]. Tobacco Science & Technology, 2015, 48(3): 98-102.
- [8] Keim D A. Information visualization and visual data mining[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2002, 8(1): 1-8.
- [9] 任磊, 杜一, 马帅, 等. 大数据可视分析综述[J]. 软件学报, 2014, 25(9): 1909-1936.
REN Lei, DU Yi, MA Shuai, et al. Visual analytics towards big data[J]. Journal of Software, 2014, 25(9): 1909-1936.
- [10] 胡新华, 耿刚勇. 面向服务架构在烟草信息系统集成中的应用[J]. 烟草科技, 2010(5): 19-23, 37.
HU Xinhua, GENG Gangyong. Application of service-oriented architecture in integration of information systems in tobacco industry[J]. Tobacco Science & Technology, 2010(5): 19-23, 37.
- [11] Baidu. 百度地图 API[EB/OL]. [2016-02-10]. <http://lbsyun.baidu.com/>.
Baidu map API[EB/OL]. [2016-02-10]. <http://lbsyun.baidu.com/>.
- [12] Zhu X, Guo D S. Mapping large spatial flow data with hierarchical clustering[J]. Transactions in GIS, 2014, 18(3): 421-435.
- [13] Von Landesberger T, Brodtkorb F, Roskosch P, et al. Mobility Graphs: visual analysis of mass mobility dynamics via spatio-temporal graphs and clustering[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2016, 22(1): 11-20.
- [14] Maimon O, Rokach L. Data mining and knowledge discovery handbook[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2010.
- [15] Theodoridis S, Koutroumbas K. Pattern recognition[M]. 4th ed. Burlington: Academic Press, 2009.
- [16] Kim S C, Seo K K, Kim I K, et al. Readings in information visualization: using vision to think[J]. Bratislavské Lekárske Listy, 1999, 61(4): 404-412.
- [17] Kerren A, Purchase H C, Ward M O. Multivariate network visualization[M]//Kerren A, Purchase H C, Ward M O. Lecture notes in computer science. Switzerland: Springer, 2014.
- [18] Stolper C D, Perer A, Gotz D. Progressive visual analytics: user-driven visual exploration of in-progress analytics[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2014, 20(12): 1653-1662.

责任编辑 曹娟